



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

## הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

### דירה חדשה מקבלן

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין

ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלווה לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

- \* מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- \* בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- \* חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- \* בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- \* מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברות אגם שרותי בדק בית.
- \* מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- \* מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- \* קבלן בנייה עצמאי.
- \* מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

## **עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה**

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
- במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבניה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

## כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:  
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.  
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:  
**"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".**
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:  
**"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".**
- ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
- ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
- ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
  1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:  
**"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".**
  2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:  
**"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".**
  3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:  
**"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".**
- ה. התאמות למפרט טכני.
  - ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
  - ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
  - מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
  - ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
  - ט. התאמות להוראות כיבוי אש.



## **מבוא**

\* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

\* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

### **לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:**

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי.

4. מד-מרחק, לייזר. 5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.

7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.

\* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים.

\* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים

את הליקויים.

### **תיאור המבנה:**

### **תיאור הדירה:**

### **בדירה:**

### **הערות:**

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים

ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –



## ממצאים

### 1. ליקויי רטיבות:

תיאור הליקויים:

#### 1.1 הקדמה / נתונים:

- 1.1.1 בעת בדיקה שגרתית של ליקויי הבנייה בדירה חדשה לפני מסירתה לדיירים, בכל חדרי הדירה / בכל משטחיה הן ברצפה והן בתחתית הקירות נמצאו סימני רטיבות וויזואליים חמורים, כגון כתמי מים, קילופי טיח וצבע, סימני עובש, סימני סידן על פני הרובה וכדומה.
- 1.1.2 עקב גילוי סימני הרטיבות במקומות המתוארים, הדירה הנדונה נבדקה לעומק ונושא הרטיבות.

#### 1.2 נושא הבדיקה:

- 1.2.1 תופעת רטיבות קשה במיוחד אשר מתרחשת רוב משטחי הדירה, הן ברצפה והן בקירות.
- 1.2.2 נזקים לרכוש הפרטי בדירה הנדונה אשר נגרמו ע"י הרטיבות.

#### 1.3 מטרת הבדיקה:

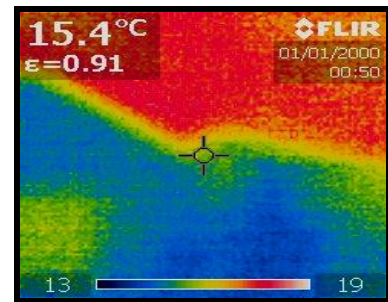
- 1.3.1 איתור ותיעוד של מוקדי הרטיבות;
- 1.3.2 ניתוח ממצאים והסקת מסקנות;
- 1.3.3 קביעת גורמים לרטיבות;
- 1.3.4 קביעת תיקונים נדרשים ועלויותיהם.

## 1.4 כלים ומכשור לבדיקת רטיבות:

נושא הרטיבות במבנה הנדון נבדק הן באופן וויזואלי, והן באמצעות מכשור לאיתור ומדידת רטיבות. להלן הוצגו המכשירים שבאמצעותם נבדק נושא הרטיבות המבנה הנדון:



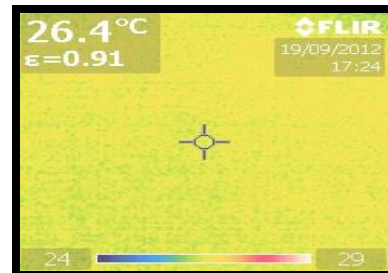
מד רטיבות ומצלמה תרמית



צילום תרמי – הדמיה תרמית של הרטיבות (לדוגמא בלבד)

### הערה:

לקריאה נכונה של איורים תרמיים – הצבע הכחול מסמל בדרך כלל טמפרטורה נמוכה (אזור רטוב או לח);  
הצבע האדום מסמל טמפרטורה גבוהה (אזור חם, יבש). להן לדוגמא בלבד צורפה תמונה – צילום תרמי אשר  
נעשה במקום יבש ותיקין:



צילום תרמי – כך נראה בצילום התרמי משטח יבש  
(דוגמא לצורך הבנה והשוואה בלבד)



## **1.5 מיקום / תיעוד מוקדי הרטיבות:**

- 1.5.1 כפי שהיה מצוין קודם סימני הרטיבות הוויזואליים נמצאו על פני רובה במישקי הריצוף ובתחתית קירות בכל חדרי השינה.
- 1.5.2 בכל מקום שנבדק באמצעות מד רטיבות דיגיטלי התקבלו קריאות מד גבוהות מאוד וברוב המקרים – מקסימליות עפ"י הסקלה של מד הרטיבות.
- 1.5.3 בכל מקום שנבדק באמצעות מצלמה תרמית צילומים התרמיים באופן מלא העידו על קיום הרטיבות.

### **הערות חשובות:**

- יש לציין שעפ"י הממצאים חומרת הרטיבות לא תלויה במיקום המוקדים, כלומר לא היה הבדל מהותי בין הקירות החיצוניים הגובלים עם הגינה לבין הקירות הפנימיים הנמצאים במרכז הדירה.
- הדירה הנבדקת טרם חוברה למערכת אספקת המים. למיטב הבנתי אף הבניין לא היה מחובר למערכת המים במועד ביצוע בדיקות.
- עפ"י הממצאים – סימני ביצוע תיקוני טיח וצבע בתחתית קירות הדירה, הקבלן מודע לבעיית הרטיבות אשר קיימת בדירה הנדונה.

**להלן נספח תמונות: תיעוד מצב הדירה, כולל קריאות מד רטיבות וצילומים תרמיים:**



8. קריאה מקסימלית



7. קיר מימין לוויטרנה <



10. קריאה מקסימלית



9. קיר בסלון <



12. קריאה מקסימלית



11. עמוד בסלון <





14. קריאה מקסימלית



13. חול כניסה <



16. קריאה גבוהה מאוד



15. מטבח <



18. קריאה מקסימלית



17. מטבח משמאל ליציאה לגינה <



20. קריאה גבוהה מאוד



19. מטבח <



22. קריאה מקסימלית



21. בחלל יציאה לגינה <



24. קריאה מקסימלית



23. בחלל יציאה לגינה <



26. קריאה גבוהה מאוד



25. בממ"ד: קיר חיצוני <



28. קריאה גבוהה מאוד



27. ממ"ד: קירות פנימיים <



30. קריאה גבוהה מאוד



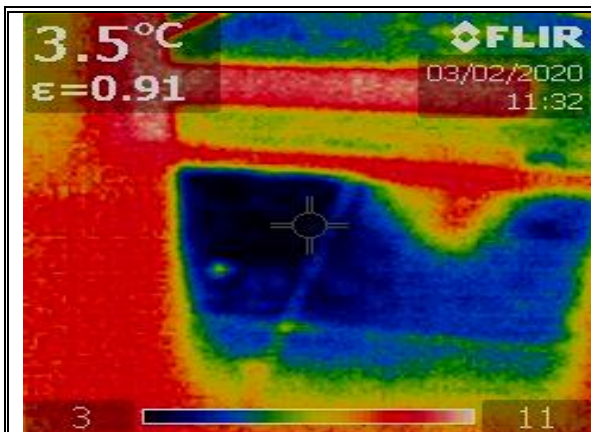
29. ממ"ד: קירות פנימיים <



|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                            |                                     |
| <p><b>32. סימני רטיבות ברורים &lt;</b></p> | <p><b>31. פרוזדור &lt;</b></p>      |
|                                            |                                     |
| <p><b>34. קריאה גבוהה מאוד</b></p>         | <p><b>33. קריאה מקסימלית</b></p>    |
|                                            |                                     |
| <p><b>36. סימני רטיבות ברורים &lt;</b></p> | <p><b>35. חדר שינה &lt;&lt;</b></p> |



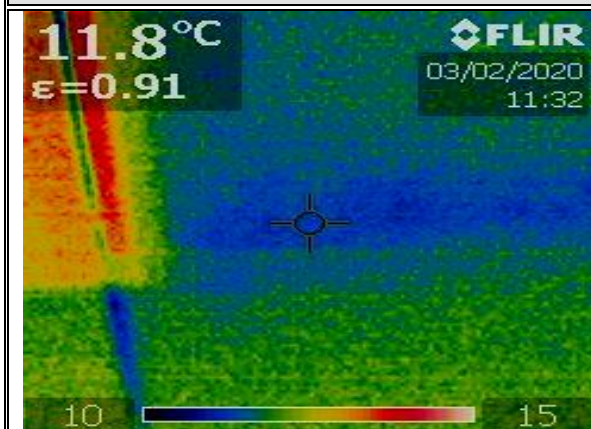
|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p><b>38. קריאה מקסימלית</b></p>                                                    | <p><b>37. קיר פנימי &lt;</b></p>                                                     |
|   |   |
| <p><b>40. קריאה מקסימלית</b></p>                                                    | <p><b>39. קיר פנימי נוסף &lt;</b></p>                                                |
|  |  |
| <p><b>42. קריאה מקסימלית</b></p>                                                    | <p><b>41. קירות פנימיים &lt;</b></p>                                                 |



44. הדמיה תרמית של הרטיבות



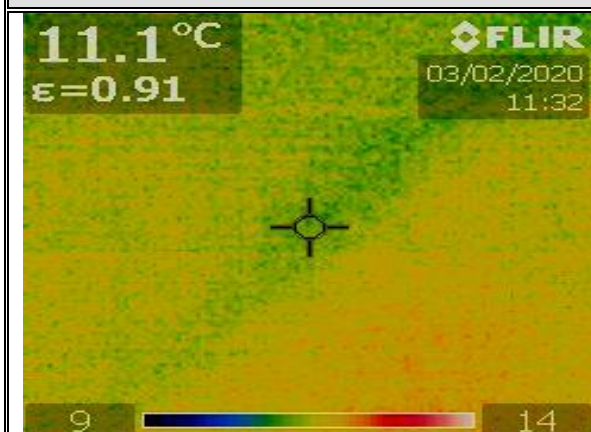
43. בדיקת רטיבות ברצפת הסלון בסמוך לוויטרינה <



46. הדמיה תרמית של הרטיבות



45. . בדיקת רטיבות ברצפת הסלון בסמוך לוויטרינה <



48. הדמיה תרמית של הרטיבות



47. דוגמת הבדיקה בקירות הדירה <

## **1.6 ניתוח דברים ומסקנות:**

1.6.1 קיום רטיבות חמורה ועוצמתית בתשתית ריצוף הדירה בכל משטחיה, הינה עובדה מוכחת.

1.6.2 קיום רטיבות חמורה ועוצמתית בתחתית של רוב המכריע של קירות הדירה (רטיבות

קפילארית אשר עולה מהרצפה לקירות), הינה עובדה מוכחת.

1.6.3 למיטב הבנתי ובאופן חד משמעי וללא כל ספק קיים גורם כללי ויסודי לייצור הרטיבות

בדירה, והוא – חדירות מים מהגינה אל תוך הדירה וזאת בשל איטום לקוי בקירות

הדירה / הבניין החודרים לקרקע.

1.6.4 לא בצורה חד משמעית אך עם סבירות גבוהה מאוד ישנו גורם נוסף, אשר הוא – עליית

רטיבות לרצפת הבטון של הדירה ישירות מהקרקע שמתחתיה. וזאת בשל הסיבות הבאות:

א'. מרחק לא תקין בין פני הקרקע לבין תחתית הרצפה;

ב'. אי קיום אמצעי בין הקרקע לתחתית הרצפה לצורך אטימה ומניעת עליית הרטיבות.

ג'. היעדר מוחלט של אמצעי הניקוז בגינה, ראה הערות להלן:

### **הערות:**

1. בגינה הנדונה אשר שטחה גדול מאוד יחסית, נמצא בור ניקוז אחד בלבד. על קצה הבור העליון הורכבה רשת ניקוז אשר בסופו של דבר ממוקמת בכ- 20 ס"מ מעל פני הקרקע ובשל כך כלל לא מתפקדת. עקב כך ביום ביקורי בדירה אדמת הגן הייתה רטובה לחלוטין (עד כדי כך שלא היה אפשר לדרוך עליה), אך בור הניקוז היה יבש לחלוטין. בנוסף לבור הניקוז מחוברים שני צינורות הניקוז (ניקוז של גג הבניין א ו/ ו ניקוז מרפסות או / וש"ע). וכאן יצוין שנפח הבור הקטן לא היה מספק את הדרוש מבחינת תקינות של ניקוז הגינה, אפילו שרשת הניקוז הייתה ממוקמת במפלס תקין ביחס למפלס הגינה. צנרת הניקוז הנוספת מחמירה את הבעיה.
2. הגינה השייכת לדירה הנדונה נמצאת במפלס אחיד עם המשטחים הציבוריים הסמוכים לה. עקב כך אין ניקוז הגינה בצדיה ואין אפשרות לבצע אמצעי הניקוז בצדיה – פתחים בקירות הגדר.
3. לטענת הדיירים (הטענה זו דורשת בדיקה) מתחת לגינה נמצאת רצפת בטון.

4. הדברים המתוארים לעיל גרמו לכך שאדמת הגן בגינה מכילה כמות מים מופרזת ורטובה לחלוטין. מפלס הגינה תואם כמעט את מפלס רצפה הדירה. מכאן החשש שעקב איטום לקוי בקירות הבניין החודרים לקרקע ואולי קיום פתחים שונים בקירות הבניין התת קרקעיים מאפשרים למים לחזור לחלל שמתחת לבניין ולהיות שם באופן קבוע. הדברים הנ"ל נאמרים בהקשר לחשש אשר מתואר בסעיף 1.6.4.
- אציין שהדברים הנ"ל הם הערכתי בלבד, אך סבירות קיומם הוא מספיק גדול.
5. יצוין שביום ביקורי בדירה הנבדקת, בנושא הרטיבות נבדקו עוד 3 דירות לפחות הזהות לנדונה של הפרויקט. נמצא ושני הדברים הבאים:

1. אי אפשר היה להשוות את מצב האדמה בגינה של הדירה הנדונה ובדירות אחרות. שם האדמה הייתה כמעט יבשה.
2. לאחר בדיקה בשתי הדירות הזהות (בתוך הדירות) היה אפשר לאתר בדירות אלה רטיבות, אך ברמה נמוכה מאוד, שאין להשוואתה למצב בדירה הנדונה.

#### 1.7 דרכי הפעולה:

- 1.7.1 לפרק את ריצוף הדירה באופן מלא ומלבד בחדר הרחצה.
- 1.7.2 להסיר ולסלק מהדירה את התשתית לריצוף – סומסום או ש"ע.
- 1.7.3 לבצע ניקיון יסודי ולהשאיר בטון גלוי ונקי של הרצפה ושל הקירות.
- 1.7.4 לבצע הצפת גינה ע"י כמות מים ובמשך הזמן המספיקים על מנת להבין ולקבוע באופן חד משמעי את דרכי חדירת המים לדירה.
- 1.7.5 במידה ויקבע שהגורם לרטיבות הוא איטום לקוי בקירות הדירה החודרים לקרקע בלבד, אז בגינה יש לבצע חפירה סביב קירות הדירה ולאטום את הקירות מחדש. בנוסף לאיטום חדש, תקין ואיכותי מומלץ מעוד לבצע אמצעי ניקוז נוספים ע"י צינור ניקוז גמיש מחורר.





1.7.6 למיטב ידיעתי הן הגורם והן התיקונים המתוארים קודם הם עובדה ויש לבצעם באופן חד משמעי, אך אם יוכח שמתרחשת גם חדירת רטיבות ישירה מהקרקע על רצפת הבטון של הדירה, אז יהיה צורך לבצע תיקונים נוספים:

א'. לתכנן ולבצע קידוחים ברצפה ובקרקע שמתחתיה על מנת לגרום לניקוז טבעי של המים אשר נמצאים בקרקע מתחת לדירה.

ב'. לאטום את רצפת הבטון של הדירה בצורה הזזה לאיטום הגג – ע"י שתי שכבות של יריעה הביטומנית, המורכבת בריתוך ועולה לקירות לגובה מספיק. ברור שלפני הרכבת היריעה חובה לייבש בצורה מקסימלית את רצפת הבטון ואת הקירות.

ג'. לאחר ביצוע התיקונים הנ"ל יש לבצע בדיקת הצפה חוזרת בגינה. לאחר קבלת תוצאות חיוביות בלבד של הבדיקה בהצפה, יש להחזיר מצב הדירה לקדמותו: לרצף, לצבוע ולבצע עבודות נלוות שונות ותיקונים סופיים.

1.7.7 לתכנן ולבצע אמצעי ניקוז נוספים בגינה, לדוגמא בורות ספיגה נוספים, בורות ניקוז עם מערכת משאבות או כדומה.

הערה: בשלב זה ומבלי לדעת צורת מבנה הבניין, יסודות וכדומה ניתן להעריך את אמצעי הניקוז בלבד.

**עלות: כ- 250,000 ₪ - הערכה גסה בלבד.**

**להלן נספח תמונות:**



8. צינורות ניקוז נוספים בתוך הבור



7. בור ניקוז: רשת הניקוז מורמת מעל פני האדמה



10. קיום המרזב מחמיר את הבעיה



9. הבור יבש לחלוטין, כאשר הגינה סביבו רטובה



12. כנ"ל



11. נקודה נוספת לחדירת רטיבות לדירה

## **2. ליקויי אלומיניום:**

### **תיאור הליקויים:**

2.1 בוויטרינה בסלון נמצאו הליקויים הבאים:

א'. לא הורכב מעצור לכנפיים;

ב'. לא הורכבו מייצבי כנפיים;

ג'. גובה הכנפיים לא תואם את גובה המסגרת (הכנפיים נמוכות ביחס למסגרת. עקב כך ניכרים

אי יציבות הכנפיים(תזוזה פנים / חוץ) ואטימה כללית לקויה).

2.2 בחלונות ההזזה נמצאו הליקויים הבאים:

א'. אטימה לקויה בין תחתית החלונות לאדנים;

ב'. אטימה לקויה בין האדנים לגליפים;

ג'. גימור לקוי בגליפים העליונים.

2.3 בחלון הקיפ בחדר הרחצה נמצאו הליקויים הבאים:

א'. מנגנון החלון לא תקין או לא מכוון כנדרש – תפקודו קשה.

ב'. פתיחת החלון המלאה מהווה מפגע בטיחותי בשל גובה נמוך של הכנף.

2.4 בדלת היציאה לגינה נמצאו הליקויים הבאים:

א'. מנעול החלון אשר הורכב בתחום הדלת כלל לא מתפקד.

### **נדרש:**

1. לבצע תיקוני אלומיניום נדרשים, עפ"י פירוט הליקויים.

2. לבצע תיקוני איטום נדרשים, במקומות המתוארים.

3. לבצע תיקוני גמר נדרשים, בגליפי החלונות העליונים.

**עלות: כ- 1,000 ₪**

**להלן נספח תמונות:**



**2. דוגמא**



**1. לא הורכב מעצור לכנפי הוויטרינה <**



**4. דוגמא**



**3. לא הורכבו מייצבי כנפיים <**



**6. אטימה לקויה בין תחתית החלונות לאדנים**



**5. כנפי הוויטרינה נמוכות ביחס למסגרת**





8. גימור לקוי בגליפים העליונים



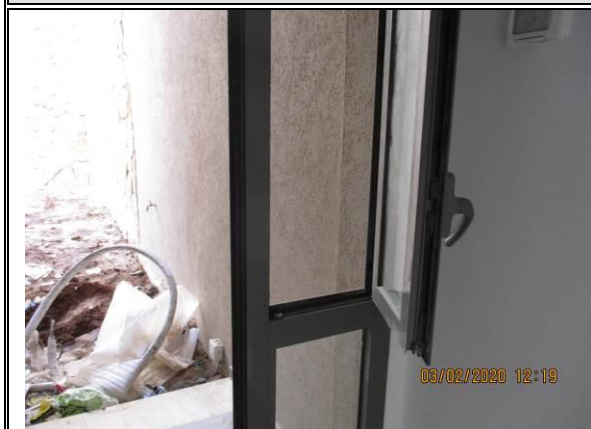
7. אטימה לקויה בין האדנים לגליפים



10. מנגנון החלון מתפקד בצורה לא תקינה



9. חדר רחצה " חלון הקיפ



12. מנעול החלון אינו מתפקד כלל



11. גובה הכנף מהווה מפגע בטיחותי. יש להרכיב מעצור להגבלת הפתיחה

### **3. ליקויים שונים בדירה:**

#### **תיאור הליקויים:**

- 3.1 **בריצוף הסלון בסמוך לוויטרינה נמצא אריח אחד פגום.**  
יש להחליף את האריח הפגום. יתבצע תוך כדי ביצוע תיקונים בנושא הרטיבות.
- 3.2 **בריצוף בסמוך לדלת ממ"ד נמצא גימור לקוי בין הריצוף למשקוף הדלת ולא הוסרו שומרי המרחק / לא הושלמה רובה.**  
יש לבצע את התיקונים הנ"ל. יתבצע תוך כדי ביצוע תיקונים בנושא הרטיבות.
- 3.3 **בחיפוי קיר מתחת לחלון הקיפ בחדר הרחצה נמצא אריח קרמיקה פגום.**  
יש להחליף. עלות כ- 100 ₪
- 3.4 **בחדר שינה נוצר גימור לקוי בקיר בסמוך לדלת.**  
יש לתקן. עלות כ- 100 ₪
- 3.5 **מנעול לא תקין בדלת של חדר שינה ובדלת של חדר הרחצה.**  
יש להחליף את שתי המנעולים. עלות כ- 200 ₪
- 3.6 **במטבח נמצאו הליקויים הבאים:**
  - א'. **שיש המטבח הורכב בצורה לא מקצועית ורשלנית: בקלות מתרומם ועתיד להישבר.**  
יש לפרק ולהרכיב מחדש. עלות כ- 500 ₪
  - ב'. **מכסה זמני על קופסת הביקורת לא הוחלף למכסה קבוע ואטום.**
  - ג'. **לא הורכב מכסה על הפתח בתחתית ארון הכיור (מעל קופסת הביקורת) ולא הורכבה רוזטה סביב צינור הניקוז.**  
יש להחליף מכסים קבועים, להרכיב מכסה על פתח הבקרה ולהרכיב רוזטה סביב צינור הניקוז. עלות: כ- 100 ₪
  - ד'. **קופסאות חיבורי החשמל להרכבת שקעי החשמל הורכבו ונלחצו בצדדים בצורה אשר לא מאפשרת הרכבת שקעים.**  
יש לפרק ולבצע מחדש. עלות: כ- 300 ₪





3.7 בהול הכניסה נוצר מצב לא תקין ולא ראוי, וזאת משתי הסיבות הבאות:

א'. בדלת כניסה לדירה נוצר גליף שלא היה מתוכנן. עקב כך מנעול הביטחון ניצב לדלת,

בולט מהקיר ומהווה מפגע בטיחותי.

ב'. מנעול הביטחון הורכב מעל מכשיר האינטרקום ולא מאפשר שימוש תקין בו.

יש לבצע תיקונים ושינויים ולתקן את הדברים הנ"ל. עלות: כ- 400 ₪

3.8 בלובי קומתי נוצר גימור לקוי סביב דלת הדירה.

יש לבצע תיקוני גמר נדרשים. עלות כ- 100 ₪

3.9 במעקה הברזל אשר הורכב מעל גדר הבנויה נמצא קטע פגום.

יש להחליף את הקטע הפגום. עלות: כ- 1,500 ₪

**עלות הפרק: כ- 3,300 ₪ - לא כולל עלות השיש במטבח, במידה ויישבר תוך פירוקו**

**להלן נספח תמונות:**



8. גימור לקוי



7. חדר שינה <<<<<



10. מנעול לא תקין



9. גימור לקוי



12. לא הורכבו מכסה ורוזטה



11. מטבח



14. שיש מתרומם במטבח



13. מכסה הזמני לא הוחלף למכסה קבוע



16. במצב שכזה לא ניתן להרכיב שקע



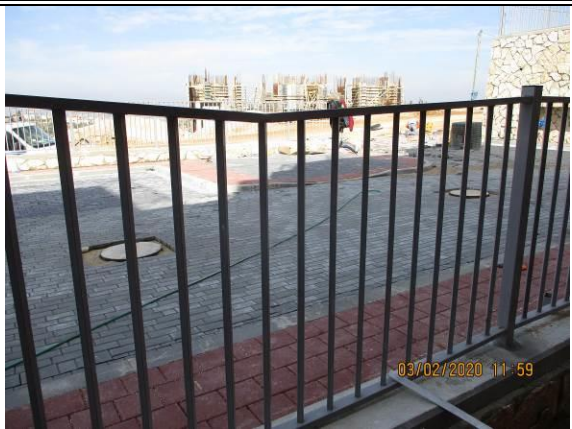
15. קופסאות חיבורי החשמל במטבח <



18. מנעול לא תקין בדלת בחדר הרחצה



17. מנעול הביטחון בולט מהקיר ונמצא מעל האינטרקום

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| 20. כנ"ל                                                                           | 19. גימור לקוי סביב הפלדלת                                                          |
|  |  |
| 22. כנ"ל                                                                           | 21. קטע המעקה פגום                                                                  |

### עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

כ- 254,300 ₪

₪ 25,430

₪ 47,554

סה"כ עלויות ( ב – ₪ )

פיקוח הנדסי ( 10 % )

מע"מ ( 17.0 % )

כ- 327,284 ₪

סה"כ כולל מע"מ (ב- ₪ )

הערה : לא סופי



### **הערות כלליות:**

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 30 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

### **הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.**

### **חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.**

### **לראייה באתי על החתום ביום**

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588